

Физика 7 класс 1580

Силы в природе

t.me/karpuzivert

Силы в природе

Равнодействующая

Условие равновесия тела через равенство нулю равнодействующей:

$$R = F_1 + F_2 + \dots - F'_1 - F'_2 - \dots = 0$$

где

$F_1, F_2, \dots$ – силы, действующие в одну сторону (со знаком **плюс**),

$F'_1, F'_2, \dots$ – силы, действующие в противоположную сторону (со знаком **минус**).

Сила тяжести

Формула:

$$F_{\text{тяж}} = m \cdot g$$

где $g \approx 10 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения.

Сила упругости. Закон Гука

Формула:

$$F_{\text{уп}} = k \cdot \Delta l$$

где

k – жесткость пружины,

Δl – изменение длины пружины ($\Delta l = l - l_0$ при растяжении; $\Delta l = l_0 - l$ при сжатии)

Сила всемирного тяготения

Формула:

$$F_{\text{тяг}} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

где

$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ – гравитационная постоянная,

m_1, m_2 – массы тел,

r – расстояние между центрами масс тел.

Сила реакции опоры

В наших задачах:

$$N = mg$$

Сила натяжения нити

Формула, если тело подвешено на нити в воздухе:

$$T = mg$$

Формула, если тело подвешено на нити в жидкости:

$$T = mg - F_A$$

Вес тела

Формула:

$$P = \begin{cases} N, & \text{если тело контактирует с опорой (к примеру, стоит на столе)} \\ T, & \text{если подвешено к нити} \end{cases}$$

Задачи среднего уровня

1. Тело массой 5 кг подвешено на пружине жесткостью 500 Н/м. Найдите удлинение пружины.
2. Определите силу тяжести, действующую на алюминиевый куб с ребром 10 см. Плотность алюминия 2700 кг/м³.
3. Две пружины с жесткостями 200 Н/м и 300 Н/м соединены последовательно. Найдите общую жесткость системы.
4. Шар массой 2 кг лежит на горизонтальном столе. Чему равна сила реакции опоры?
5. На нити подвешен груз массой 800 г. Определите силу натяжения нити.
6. Вычислите вес тела массой 40 кг на экваторе Земли ($g = 9.78 \text{ м/с}^2$).
7. Пружина под действием силы 50 Н удлинилась на 2 см. Найдите коэффициент жесткости.
8. Два шара массами 100 кг и 200 кг находятся на расстоянии 2 м. Найдите силу гравитационного притяжения.
9. Тело подвешено на двух вертикальных пружинах с одинаковой жесткостью 400 Н/м. Найдите удлинение каждой пружины, если масса тела 8 кг.

Задачи повышенного уровня

1. Сила 30 Н растягивает пружину на 5 см. Какова сила, растягивающая пружину на 8 см?
2. В нерастянутом состоянии пружина имела длину 88 мм, в результате ее удлинения до 120 мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н.
3. Если растягивать пружину силой 8 Н, то длина пружины равна 14 см; если сжимать ее силой 8 Н, то длина пружины 10 см. Какова будет длина пружины, если сжимать ее силой 4 Н?
4. Если растягивать пружину силой 10 Н, то ее длина равна 16 см, если растягивать ее силой 30 Н, то ее длина 20 см. Какова длина недеформированной пружины?
5. На медный шар объемом 120 см^3 действует сила тяжести 8.5 Н. Сплошной это шар или имеет внутри полость? Плотность меди $\rho_M = 8900 \text{ кг/м}^3$.
6. Известно, что на Марсе на тело массой $m_1 = 1 \text{ кг}$ действует сила тяжести, равная $F_1 = 3.73 \text{ Н}$. Определите, чему будет равен на поверхности Марсе вес человека, масса которого $m_2 = 75 \text{ кг}$.
7. Если пружину растянуть силой $F_1 = 1.0 \text{ Н}$, то её длина станет равной $l = 0.210 \text{ м}$, а если силой $F_2 = 2.0 \text{ Н}$, то $l_2 = 0.220 \text{ м}$. Какова длина пружины в нерастянутом состоянии?
8. Когда пустой бидон массой 200 г подвесили к динамометру, его пружина растянулась на 10 см. Затем в бидон налили мед объемом 2 литра. На сколько теперь растянется пружина динамометра? Плотность меда 1500 кг/м^3 .
9. Какая часть десятилитрового ведра заполнена водой, если масса ведра равна $1/9$ массы воды, налитой в него, а сила тяжести, действующая на ведро с водой, равна 100 Н?
10. Стальная цистерна имеет массу 2 т. Внутренний объем цистерны 250 м^3 . Определите полный вес цистерны. Плотность керосина 800 кг/м^3 , стали – 7.8 г/см^3 .